

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—62607

⑤ Int. Cl.³
G 02 B 9/60

識別記号

庁内整理番号
6952—2H

⑬ 公開 昭和58年(1983)4月14日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 7 頁)

⑭ ガウス型レンズ

⑯ 特 願 昭56—161890

⑰ 出 願 昭56(1981)10月9日

⑱ 発 明 者 横田秀夫

川崎市高津区下野毛770番地キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

⑳ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、同じく物体側へ凸面を向けた正の屈折力の第2レンズ、像面側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ、物体側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第4レンズ、像面側へ強い凸面を向けた正の屈折力の第5レンズを少なくとも1枚有する第6レンズ群から成り、全レンズ系の焦点距離を f 、前記第4レンズの第1レンズ面の光線の射出換算傾角を α_1' 、前記第5レンズの第2レンズ面の光線の射出換算傾角を α_2' とすると

$$-1.6/f < \alpha_1' < -0.8/f$$

$$0.1/f < \alpha_2' < 0.45/f$$

なる条件式を満足し、前記第4レンズより像面側のレンズを一体として移動してフォーカシングを行う事の特徴としたガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は一眼レフレックスカメラの標準レンズとして多く用いられているガウス型レンズの改良に関するもので、特には簡便なるフォーカスを可能ならしむるためのものである。

従来より一眼レフレックスカメラ用の標準レンズとしては、所謂ガウス型レンズが多く採用されて来た。

それは画角 $\omega=45^\circ$ ほどの撮影範囲では全画面にわたり、良好な画質が比較的容易に保証され、又Fナンバー $FN_0=2$ を超える明るいレンズとすることも比較的容易で更に一眼レフレックスカメラ用として必要とされるバックフォーカス FL も比較的長く確保することが容易である為であった。

一般のガウス型レンズでは絞りを一体としレンズ系全体を絞り出してフォーカスする方式が多い。

例えば、USP250389ではレンズ系中の一部のレンズを移動させてフォーカスを行う方法

が提案されているが、一眼レフレックスカメラ用のレンズとしては十分な性能を有しているとは言いがたい。^{カウス型レンズでは}結像性能及び十分なバックフォーカスを得る為に絞りより前方のレンズ群の合成焦点距離を f_F 、絞りより後方のレンズ群の合成焦点距離を f_R 、レンズ全系の焦点距離を f としたとき

$$2f < f_F < 3f, \quad 0.8f < f_R < 1.2f$$

なる条件式を満足している場合が多い。このようなパワー配分に従うレンズとして例えば特開昭52-146620が知られている。特開昭52-146620の実施例では絞りより後方のレンズ群のフォーカシングによって16fほどの物体距離まで絞りより前方のレンズ群と干渉することなくフォーカスすることができる。

しかしながら第1図に示す物体が無窮遠のときの収差図と第2図に示す物体距離が16fにおける収差図のごとく近距離物体にフォーカスするに従い、球面収差が補正不足となり、画面中間より画面周辺にかけて著るしい外向性コマ

収差が発生してくる。この外向性コマ収差は絞りを絞って暗くても尚残存し、結像性能にその影響を及ぼしている。一方、近年写真用のカメラでは自動焦点機構を有するカメラの開発が進み、一眼レフレックスカメラにも一部採用されるようになってきている。この場合レンズのフォーカス方式がレンズ全体を移動させて行うフォーカスであると、レンズ移動機構に大きな負荷がかかるので好ましくなく、出来るだけ移動レンズの質量が小さいことが好ましく、レンズ系中の一部のレンズ群の移動によるフォーカス方式が望まれている。

本発明は、一眼レフレックスカメラ用の標準レンズとして十分な性能も確保しFナンバー $FN_0=2$ を越えた明るさを有し絞りより後方のレンズ群を移動することによってフォーカスを可能としたガウス型レンズを得ることを目的とする。

本発明の目的を達成する為のレンズ構成の特徴は、物体側より順に物体側へ凸面を向けた正

第1レンズ、同じ物体側へ凸面を向けた正屈折力の第2レンズ、像面側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第3レンズ、物体側へ強い凹面を向けた負の屈折力の第4レンズ、像面側へ強い凸面を向けた正の屈折力の第5レンズ、そして正の屈折力のレンズを少なくとも1枚有する第6レンズ群から成り、全レンズ系の焦点距離を f 、第4レンズの第1レンズ面の光線の射出換算傾角を α_1' 、第5レンズの第2レンズ面の光線の射出換算傾角を α_2' とするとき

$$(1) \quad -1.6/f < \alpha_1' < -0.8/f$$

$$(2) \quad 0.1/f < \alpha_2' < 0.45/f$$

なる条件式を満足し、前記第4レンズ^{より}像面側のレンズを一体として移動してフォーカシングを行う。これにより良好なる収差補正を行ったガウス型レンズを達成している。

次に本発明の実施例のガウス型レンズについて詳述する。

各レンズ面の光線の入射及び射出の状態の近軸光線追跡に關する松居の表示(レンズ設計法 昭47共立出版)に従い、次式^を定義する。

$$\alpha_{\nu'} = \alpha_{\nu} + h_{\nu} \frac{\varphi}{f_{\nu}}$$

$$\alpha_{\nu+1} = \alpha_{\nu'}, \quad h_{\nu+1} = h_{\nu} - e_{\nu'} \alpha_{\nu'}$$

サフィックス ν はレンズ面番号、 α_{ν} 、 $\alpha_{\nu'}$ は第 ν レンズ面、第 ν' レンズ面に対しての入射及び射出換算傾角、 h_{ν} はレンズへの近軸入射高、 $e_{\nu'}$ は第 ν レンズ面と第 $\nu+1$ レンズ面のレンズの間隔を dx 屈折率 N_{ν} としたとき $e_{\nu'} = \frac{d\nu}{N_{\nu}}$ で表わされる値。以上の値を用いて近軸光線追跡を $\alpha_1 = 0$ 、 $h_1 = 1$ をなる初期値をもってするとき、第4レンズの第1レンズ面の射出換算傾角を α_1' 、第5レンズ第2レンズ面の射出換算傾角を α_2' としたとき、本発明のレンズ構成を有するガウス型レンズは前述の各条件式(1)、(2)を満足している。条件式(1)は本発明のガウス型レンズにおける開口絞り直後のレンズ面を制限するものであって、本レンズ面は明るいレンズにもかかわらず良好に諸収差を補正すると同時にバックフォーカスを長くするためのものである。条件式(1)の上限値を越えるとバックフォーカスが充分とれなくなり一眼レフレックスカメラ用として好

ましくない。バックフォーカスに大きな制限の無い距離計カメラ用のレンズでは条件式(1)の α_1' に相当する値は高々 $-0.6/f$ 程度のものが多い。条件式(1)の下限値を越えるとバックフォーカスは充分長くとれて一眼レフレックスカメラとしては有利になるが強いコマ収差が発生して充分なる結像性能が得られなくなる。条件式(2)はガウス型レンズについて絞りより後方のレンズ群のみの移動によって発生する収差変動を抑制するためのものである。条件式(2)の上限値を越えると近距離物体の撮影において著るしい外向性コマ収差が発生し又球面収差も補正不足となり好ましくなく下限値を越えると近距離物体の撮影において画面中間から周辺にかけて正の像面湾曲及び正の非点収差が発生するので好ましくない。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と V_i は夫々物体側

より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

本発明では射出換算傾角を上記の条件式(1)、(2)の範囲内におさえる事が望ましいが、より良く収差補正を達成する為には、上記の条件式(1)、(2)の範囲を狭めた

$$(8) \quad -1.5/f < \alpha_1' < -\frac{0.9}{f}$$

$$(4) \quad 0.2/f < \alpha_0' < \frac{0.35}{f}$$

に射出換算傾角を入れるようにするのが好ましい。条件式(8)、(4)の数値範囲の制限の意味するところは前述の条件式(1)、(2)で述べたところと同じであり、ただ条件式(1)、(2)のときよりより良く収差補正が達成できるものである。



数値実施例 1

$f=100$					
R 1	48.70	D 1	8.87	N1	1.66672
R 2	213.43	D 2	0.29	N2	1.65844
R 3	40.80	D 3	8.08	N3	1.68893
R 4	66.44	D 4	1.68	N4	1.68893
R 5	113.72	D 5	1.93	N5	1.80610
R 6	27.99	D 6	22.62	N6	1.69350
R 7	-29.84	D 7	1.48		
R 8	645.53	D 8	10.82		
R 9	-42.09	D 9	0.29		
R10	297.54	D10	7.36		
R11	-93.82				

近軸距離	α	H
R 1	0.0	$\times 10^{-2}$ 1.00
R 2	1.36	" 0.92
R 3	1.07	" 0.92
R 4	2.57	" 0.79
R 5	1.77	" 0.76
R 6	2.24	" 0.74
R 7	0.41	" 0.64
R 8	-1.06	" 0.65
R 9	-1.06	" 0.72
R10	0.31	" 0.72
R11	0.48	" 0.70

本実施例では、 $\alpha_1' = \alpha_8 \div -1.08/f$ 、 $\alpha_0' = 2_{10} \div 0.314/f$ である。

数値実施例 2

$f=100$					
R 1	51.92	D 1	8.27	N1	1.77250
R 2	177.89	D 2	0.29	N2	1.65844
R 3	44.22	D 3	7.61	N3	1.68893
R 4	69.50	D 4	2.88	N4	1.68893
R 5	116.33	D 5	1.93	N5	1.80610
R 6	29.23	D 6	22.96	N6	1.69350
R 7	-29.73	D 7	1.48		
R 8	-1732.35	D 8	10.16		
R 9	-42.09	D 9	0.29		
R10	328.72	D10	7.65		
R11	-84.54				

近軸距離	α	H
R 1	0.0	$\times 10^{-2}$ 1.00
R 2	1.48	" 0.93
R 3	1.08	" 0.92
R 4	2.46	" 0.81
R 5	1.69	" 0.76
R 6	2.14	" 0.74
R 7	0.40	" 0.64
R 8	-1.10	" 0.65
R 9	-1.10	" 0.72
R10	0.27	" 0.71
R11	0.42	" 0.70

本実施例では、 $\alpha_1' = \alpha_8 \div -1.1/f$ 、 $\alpha_0' = \alpha_{10} \div 0.274/f$ である。

数値実施例 3

$f=100$					
R 1	53.25	D 1	7.90	N1	1.77250
R 2	188.58	D 2	0.29	N2	1.65844
R 3	44.09	D 3	7.41	N3	1.68893
R 4	65.52	D 4	3.53	N4	1.74000
R 5	110.60	D 5	1.93	N5	1.80610
R 6	29.76	D 6	25.16	N6	1.72000
R 7	-28.76	D 7	2.57		
R 8	-1439.63	D 8	8.99		
R 9	-38.77	D 9	0.29		
R10	256.88	D10	8.05		
R11	-91.15				

近軸距離	α		H
R 1	0.0	$\times 10^{-2}$	1.00
R 2	1.45	"	0.93
R 3	1.06	"	0.93
R 4	2.45	"	0.82
R 5	1.63	"	0.76
R 6	2.10	"	0.74
R 7	0.39	"	0.64
R 8	-1.25	"	0.65
R 9	-1.25	"	0.72
R10	0.24	"	0.72
R11	0.44	"	0.70

本実施例では、 $\alpha_7' = \alpha_8 \div -1.25/f$, $\alpha_9' = \alpha_{10} = 0.245/f$ である。

以上述べたごとく本発明のガウス型レンズは、レンズ形状及び前述の条件式を満たすことにより、絞りより後方のレンズ群のみの移動によるフォーカスにより充分なる結像性能を有する一眼レフレックス用の標準レンズを達成することができる。

本発明の実施例では、第2、第3レンズを分離するレンズタイプを採用しているが、通例よく行なわれるごとく貼合せレンズとしても、本発明の目的は達成され、又第4レンズと第5レンズを分離させてもよく、更に第5レンズ以後を複数の正レンズで構成しても同様に本発明の目的は達成される。

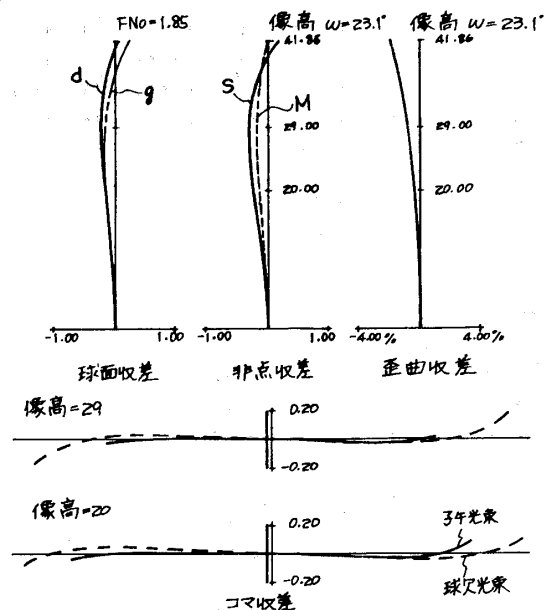
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は各々、従来のガウス型レンズの物体距離が無限遠のときと、焦点距離を f としたとき $16f$ のときの諸収差図。第3図は本発明実施例1のレンズ断面図。第4図、第5図は各々実施例1の物体距離が無限遠のときと $16f$ における収差図。第6図は本発明実施例2

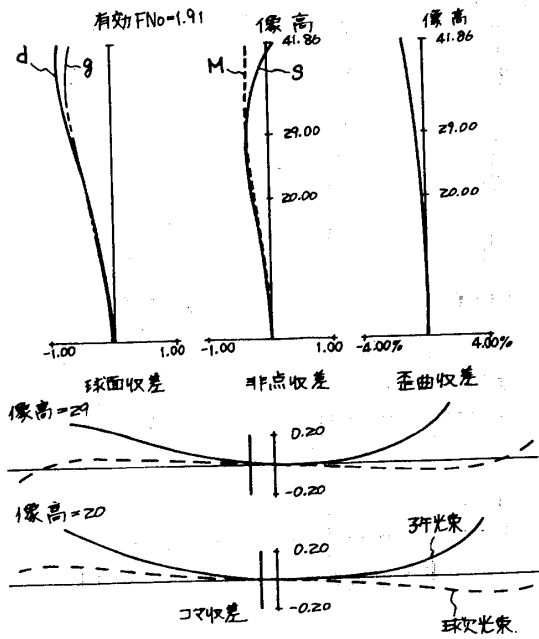
のレンズ断面図。第7図、第8図は実施例2の物体距離が無限遠のときと $16f$ における収差図。第9図は本発明実施例3のレンズ断面図。第10図、第11図は実施例3の物体距離が無限遠のときと $16f$ における収差図。

特許出願人 キヤノン株式会社
代理人 丸 島 誠

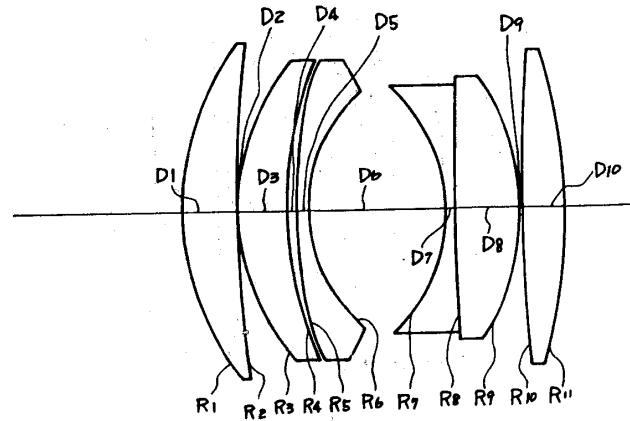
第 1 図



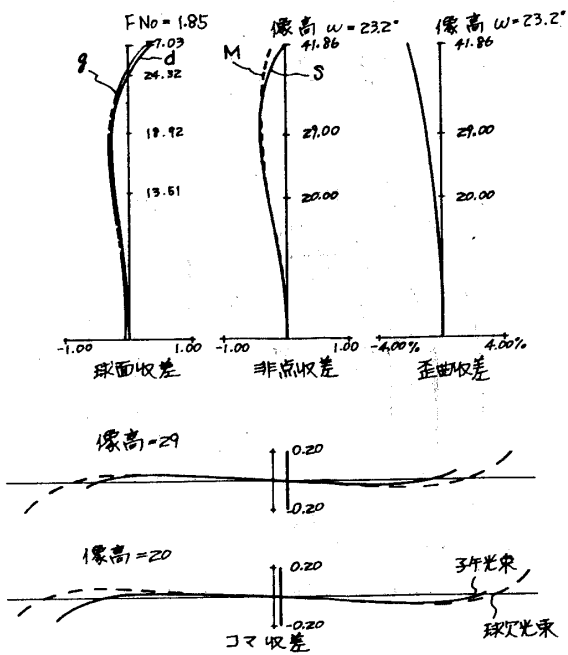
第2図



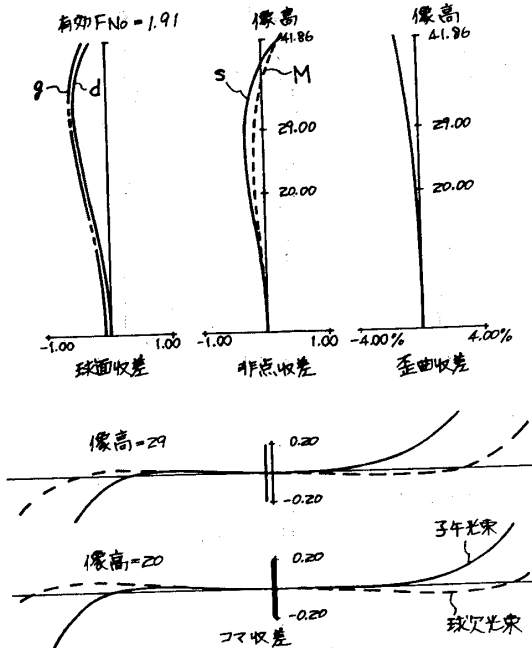
第3図



第4図

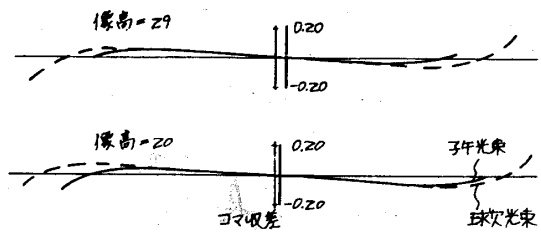
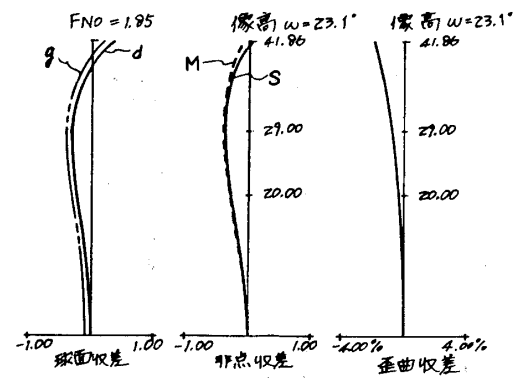
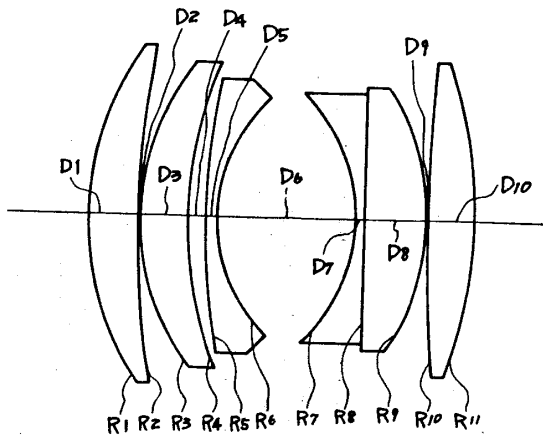


第5図

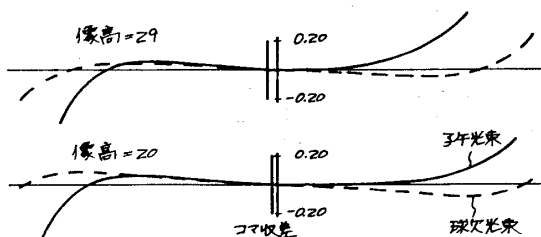
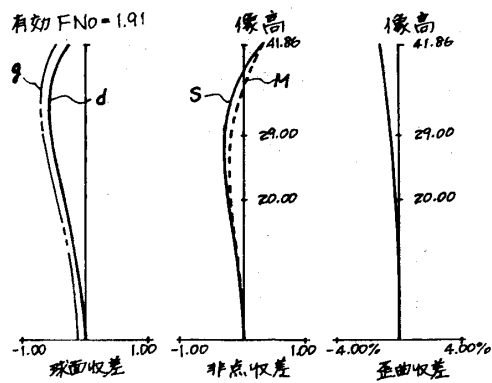


第7 ☒

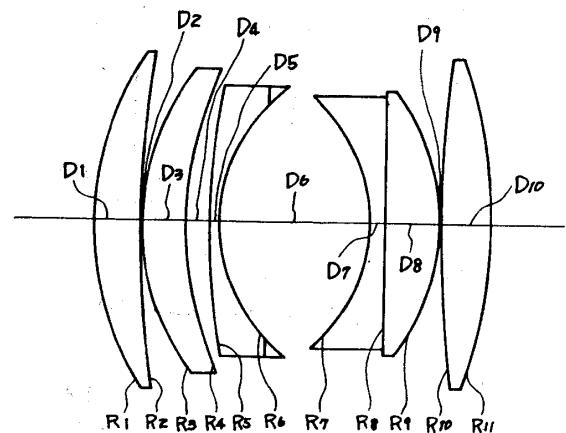
第6 ☒



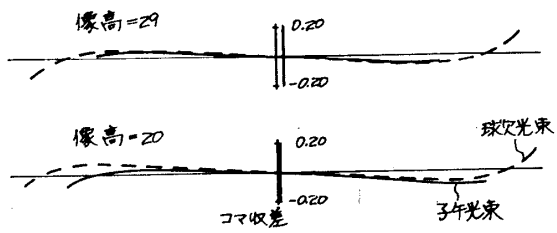
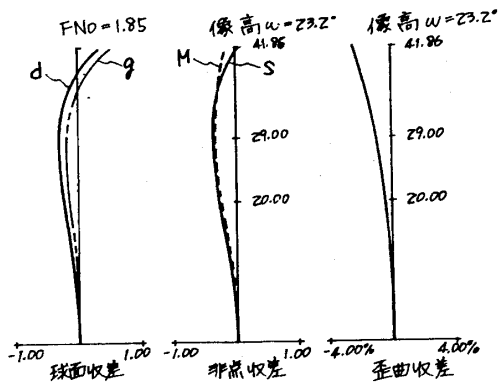
第8 ☒



第9 ☒



第10 図



第11 図

